

MedaGama — Performans Testi ve RoadRunner Etki Analizi

Amaç: Mevcut sistemin gerçek hızını ölçmek ve RoadRunner kurulsa şu an anlamlı bir değişiklik OLMAYACAĞINI kanıtlamak.

Yöntem: Canlı sistem (medagama-backend.onrender.com) üzerinde gerçek sayfa/istek ölçümü — sadece okuma, hafif test.

1. Test Nasıl Yapıldı?

- Canlı sistemin gerçek API uçları ölçüldü (sağlık kontrolü, uzmanlık listesi, doktor listesi, klinik listesi).
- Her uç için ilk ısınma istekleri sayılmadı (cold-start hariç) → aktif kullanım anındaki gerçek hız.
- Her uç 15 kez ardışık çağrıldı, ortalama ve dağılım alındı.

2. Mevcut Sistem Performansı (gerçek ölçüm)

Sayfa / İstek	Ortalama süre	En hızlı	En yavaş
Sağlık kontrolü	107 ms	66 ms	199 ms
Uzmanlık listesi	127 ms	84 ms	200 ms
Doktor listesi	341 ms	204 ms	420 ms
Klinik listesi	275 ms	183 ms	404 ms

Yorum: Sistem mevcut trafikte sorunsuz yanıt veriyor. Sürelerin çoğu veritabanı sorgusu + ağ gecikmesinden geliyor (sunucu Frankfurt + veritabanı bulut). Bu süreler RoadRunner ile DEĞİŞMEZ.

3. RoadRunner Kurulsa Ne Değiştirdi?

RoadRunner yalnızca "framework hazırlık süresini" (~6 ms) ortadan kaldırır. Bu süre, gerçek sayfa süresinin içinde ne kadar yer kaplıyor?

Sayfa / İstek	Toplam süre	RoadRunner'ın kaldıracağı pay	Kazanç
Sağlık kontrolü	107 ms	6 ms	%5.6
Uzmanlık listesi	127 ms	6 ms	%4.7
Doktor listesi	341 ms	6 ms	%1.8
Klinik listesi	275 ms	6 ms	%2.2

Sonuç: RoadRunner mevcut sistemde sayfaları yalnızca %2–6 hızlandırır — yani kullanıcının fark edemeyeceği bir miktar (örn. 341 ms → 335 ms). Geri kalan %94–98'lik süre (veritabanı + ağ)

RoadRunner ile aynı kalır.

4. Neden Şu An Anlamsız?

- Kazanç hissedilmez: 6 ms, 100–340 ms'lik sürelerin yanında görünmez.
- Asıl yavaşlık başka yerde: Veritabanı + ağ. Onu hızlandırmak için önbellek (Redis) ve sorgu iyileştirmesi gerekir — RoadRunner değil.
- Risk getirir: Sağlık verisinde "hep açık bellek" yanlış kurulursa hasta bilgisi karışabilir.
- Maliyet + emek: Kurulum + güvenlik denetimi 1–2 hafta; karşılığında %2–6 (görünmez) kazanç.

5. RoadRunner Ne Zaman Anlam Kazanır?

RoadRunner'ın ~6 ms tasarrufu ancak şu olunca değerlenir:

- Saniyede yüzlerce-binlerce istek olduğunda (yüksek trafik),
- İstekler hafif + sık olduğunda (örn. çok sayıda önbellekli API çağırısı),
- Mevcut sunucu kapasitesi (php-fpm) dolup CPU yandığında.

Kabaca: ~100.000+ aktif kullanıcı ve sürekli yoğun trafik. O noktaya kadar mevcut yapı + ucuz iyileştirmeler (önbellek, kopya artırma, arka plan çalışma) yeterlidir.

6. Özet

Soru	Cevap
Mevcut sistem yeterli mi?	☐ Evet, gerçek ölçümle sorunsuz
RoadRunner şu an fark yaratır mı?	☐ Hayır — sadece %2–6, hissedilmez
Asıl yavaşlık nerede?	Veritabanı + ağ (RoadRunner çözmez)
Ne zaman gerekir?	~100.000+ kullanıcı, sürekli yüksek trafik
O zamana kadar?	Önbellek + kopya + arka plan çalışma yeterli

Tek cümle: Ölüştük — RoadRunner mevcut sistemde sayfaları yalnızca %2–6 (görünmez ölçüde) hızlandırır; asıl süre veritabanı ve ağda geçer. Yüksek trafiğe ulaşana kadar gereksiz maliyet ve risktir.

7. Tekrarlanabilirlik

Bu ölçüm canlı sistemde yapıldı, tekrar edilebilir. Framework hazırlık süresi (~6 ms) projenin kendi Laravel'inde ölçüldü: `php tasks/bench/roadrunner_bench.php`.